

1 Caractérisations de lois, Fourier, Laplace

1.1 Transformée de Laplace

Exercice 1 (Transformées de Laplace utiles). Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, où $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [0, 1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,
5. $X = Y_1 + \dots + Y_n$, où les Y_i , $1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Exercice 2 (Distributions biaisées par la taille). Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X :

$$\frac{dQ}{dP}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}.$$

- a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
- b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
- c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
- d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
- e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X .
- f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X .
- g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0, \infty)$?

1.2 Transformée de Laplace, inversion

1.3 Fonctions caractéristiques

Exercice 3 (Quizz sur les fonctions caractéristiques).

- Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :
 - a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
 - b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
 - c. Est-il vrai que $\lambda G + (1 - \lambda)F$ avec $\lambda \in [0, 1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
- Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X , et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

1.4 Fonctions caractéristiques régularité/intégrabilité

1.5 Fonctions caractéristiques et convolutions

1.6 Fonctions caractéristiques et lois stables